

Domanda **1**

Risposta non
data

Punteggio
max.: 1,00



Contrassegna
domanda

Una espressione dipendente dai domini nel calcolo relazionale può essere rappresentata in algebra relazionale

Scegli un'alternativa:

- ☐ mai
- ☐ sempre
- ☐ solo se si è usato il calcolo dei domini

Domanda **2**

Risposta non
data

Punteggio
max.: 1,00



Contrassegna
domanda

Considerando il tipo di linguaggio:

Scegli un'alternativa:

- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☐ l'algebra relazionale è procedurale, mentre il calcolo relazionale è dichiarativo
- ☐ l'algebra relazionale e il calcolo relazionale sono entrambi linguaggi procedurali
- ☐ l'algebra relazionale e il calcolo relazionale sono entrambi linguaggi dichiarativi
- ☐ l'algebra relazionale è dichiarativa, mentre il calcolo relazionale è procedurale

Domanda **3**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

La seguente query eseguita sulla tabella tt mostrata alla sua destra

```
SELECT T.b, LEAD(T.c,1) OVER(ORDER BY T.d) AS N
FROM tt as T
WHERE T.a <> 'a2';
```

tt			
a	b	c	d
a1	b2	(NULL)	2
a1	b4	c3	4
a2	b2	c2	5
a1	b1	c1	3
a2	b3	(NULL)	1

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. è errata sintatticamente (non compila)
- ☐ b. nessuna alternativa è corretta
- ☐ c. restituisce un result set con N=NULL nel record il cui valore dell'attributo b è 'b2'
- ☐ d. produce un result set senza valori NULL, anche se si toglie la clausola WHERE
- ☐ e. restituisce 4 record

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Siano dati i seguenti due schemi di tabelle:

T1(a, b, c, d)

T2(e, f, g, h, i),

la query seguente:

```
SELECT DISTINCT(T1.b)
FROM T1
WHERE T1.c EXISTS
(
  SELECT *
  FROM T2
  WHERE T2.i <> T1.d
);
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. è errata sintatticamente
- ☐ b. restituisce un numero
- ☐ c. deve avere un result set scalare nella subquery
- ☐ d. nessuna alternativa è corretta
- ☐ e. calcola il result set della subquery per ogni record di T1 e controlla che T1.c sia fra i valori T2.g nel result set della subquery

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Il metodo per effettuare il join viene scelto dal DBMS in base

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. alla dimensione delle tabelle coinvolte
- ☐ b. alla lunghezza delle righe delle tabelle coinvolte
- ☐ c. alla dimensione delle chiavi delle tabelle coinvolte

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Un trigger AFTER UPDATE su una tabella T:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. serve solo per propagare un aggiornamento eseguito su T in un'altra tabella che contiene informazioni ridondanti (una materialized view oppure una log table)
- ☐ b. è adatto a gestire una business rule
- ☐ c. può modificare la tabella T
- ☐ d. nessuna alternativa è corretta
- ☐ e. non contiene statement con la keyword NEW perché quando va in esecuzione, il record è già stato aggiornato

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Al momento di inserire un checkpoint nel log, il DBMS può rifiutare nuovi commit o aspettare i commit di tutte le transazioni iniziate. In caso di recovery, in entrambi i casi precedenti:

Scegli un'alternativa:

- ☐ esiste solo la lista di transazioni REDO
- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☐ esiste solo la lista UNDO

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Il protocollo 2PL

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. richiede il lock di ogni risorsa immediatamente prima di usarla, non può richiedere il lock con troppo anticipo
- ☐ b. risolve il problema del deadlock
- ☐ c. nessuna alternativa è corretta
- ☐ d. può richiedere il lock su una risorsa solo dopo aver rilasciato il lock su un'altra, è per questo che il 2PL è efficiente

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

 Contrassegna domanda

La seguente query eseguita sulla tabella T alla sua destra:

```
SELECT T.c
FROM T
WHERE T.d < 5
GROUP BY T.a, T.c
HAVING MAX(T.d) = COUNT(*);
```

T			
a	b	c	d
a1	b2	(NULL)	2
a1	b4	c3	4
a2	b2	c2	5
a1	b1	c1	3
a2	b3	(NULL)	1

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. restituisce un result set insensato perché il predicato di raggruppamento non contiene un sottoinsieme degli attributi nella proiezione
- ☐ b. restituisce tutti i valori di T.c
- ☐ c. è errata sintatticamente (non compila)
- ☐ d. restituisce NULL
- ☐ e. nessuna alternativa è corretta

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

 Contrassegna domanda

Data una tabella T(a,b,c,d), una tabella pivot

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. ha, come colonne, le righe di T
- ☐ b. nessuna alternativa è corretta
- ☐ c. si può ottenere scegliendo un attributo t di T, e creando una tabella in cui i valori assunti su t dai record di T divengono i record di tale tabella, assieme a un valore aggregato
- ☐ d. è una tabella in cui, per ogni attributo t di T, ci sono tanti attributi quanti sono i valori assunti dai record di T sull'attributo t

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Data la seguente tabella T(a,b,c,d) e la materialized view S(a, tot),

T			
a	b	c	d
a1	b2	(NULL)	2
a1	b4	c3	4
a2	b2	c2	5
a1	b1	c1	3
a2	b3	(NULL)	1

S	
a	tot
a1	3
a2	2

l'event

```
CREATE EVENT ev
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
DO
  INSERT INTO S
  SELECT a, COUNT(*)
  FROM T
  GROUP BY a;
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. è eseguito ogni giorno e, per ogni valore di T.a, inserisce in S un record con il valore di T.a e il numero di record di T che assumono tale valore sull'attributo T.a
- ☐ b. nessuna alternativa è corretta
- ☐ c. implementa un deferred refresh della materialized view S, ma è possibile che il valore di 'tot' risulti non aggiornato, al termine dell'esecuzione dell'event
- ☐ d. non sarà mai eseguito perché non compila
- ☐ e. implementa un deferred refresh di S con cadenza giornaliera, ma effettua l'inserimento in S solo se T è stata modificata nelle ultime 24 ore, altrimenti non fa niente

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Il calcolo dei domini richiede una variabile diversa solo per i domini di nome diverso di ogni relazione

Scegli un'alternativa:

- ☐ vero
- ☐ falso

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

L'architettura distribuita a 3 livelli per il DBMS separa le applicazioni

Scegli un'alternativa:

- ☐ dal client
- ☐ sia dal client che dal server
- ☐ dal database server

Domanda **14**

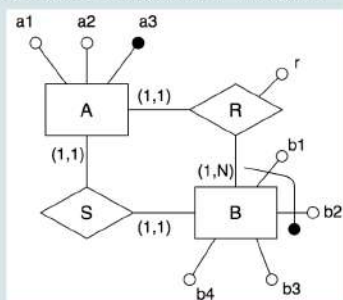
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Considerato il diagramma E-R in figura:



Scegli un'alternativa:

- ☐ a. nessuna alternativa è corretta
- ☐ b. non è ridondante
- ☐ c. è ridondante
- ☐ d. è errato perché l'entità B, per com'è espressa la sua chiave, deve obbligatoriamente partecipare con cardinalità (1,1) alla relazione R, non (1,N)
- ☐ e. non si può dire se sia ridondante o non ridondante

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Indicare la complessità dell'operazione di verificare se uno schema R soddisfa la BCNF.

Scegli un'alternativa:

- ☐ Esponenziale
- ☐ Polinomiale
- ☐ Costante

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Le letture sporche non possono verificarsi tra due transazioni concorrenti a meno che una delle due abortisca.

Scegli un'alternativa:

- ☐ vero
- ☐ falso

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

 Contrassegna domanda

Data la seguente tabella T

T			
a	b	c	d
a1	b2	(NULL)	2
a1	b4	c3	4
a2	b2	c2	5
a1	b1	c1	2
a2	b3	(NULL)	1

la query

```
SELECT T.a, LAST_VALUE(T.d) OVER w AS N
FROM T
WINDOW w AS (PARTITION BY T.a ORDER BY T.d DESC);
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. è errata sintatticamente
- ☐ b. nessuna alternativa è corretta
- ☐ c. per ogni record, restituisce il valore di T.a e l'ultimo valore di T.d fra tutti i record con lo stesso valore T.a ordinati in modo decrescente su T.d
- ☐ d. per tutti i record con un dato valore di T.a, non restituisce lo stesso valore di T.d
- ☐ e. restituisce due record: ('a1', 2) e ('a2',1)
- ☐ f. restituisce lo stesso result set di:
SELECT T.a, MIN(T.d)
FROM T
GROUP BY T.a;

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

 Contrassegna domanda

Si consideri lo schema R(A,B,C,D,E) con le dipendenze, $A \rightarrow BC$, $CD \rightarrow E$, $B \twoheadrightarrow D$, $E \rightarrow A$, e la decomposizione di R in R1(A,B,C) and R2(A,D,E). La decomposizione conserva le dipendenze?

Scegli un'alternativa:

- ☐ Falso
- ☐ Vero

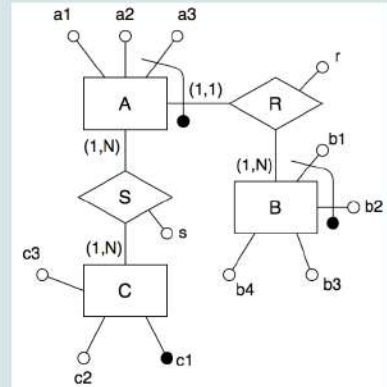
Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Dato il diagramma E-R in figura, quanti vincoli di integrità referenziale introduce?



Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 6
- ☐ c. nessuna alternativa è corretta
- ☐ d. 5

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Il concetto di transazione viene introdotto per risolvere le anomalie di perdita di aggiornamento, di aggiornamento fantasma e di letture inconsistenti.

Scegli un'alternativa:

- ☐ vero
- ☐ falso

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Data la relazione R , e i predicati 'cond' e 'cond1', la seguente equivalenza in algebra relazionale:

$$\sigma_{cond1}(\sigma_{cond}R) \equiv \sigma_{cond}(\sigma_{cond1}R)$$

Scegli un'alternativa:

- ☐ è vera solo se 'cond1' è un predicato su attributi presenti anche nel predicato 'cond'
- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☐ è sempre falsa
- ☐ è sempre vera
- ☐ è falsa se 'cond' non coinvolge attributi coinvolti in 'cond1'

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Come ritieni la tua preparazione all'esame?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. completa e approfondita, mi ritengo pronto per l'esame
- ☐ b. completa ma non approfondita, devo ancora studiare e/o fare esercizi
- ☐ c. parziale, devo finire di studiare il programma e fare esercizi

Domanda **23**

Completo

Punteggio
ottenuto 1,00
su 1,00



Contrassegna
domanda

Il risultato r restituito dalla stored procedure p dichiarata come segue:

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS p;  
DELIMITER $$  
CREATE PROCEDURE p(OUT r INT)  
BEGIN  
  -- body  
END $$  
DELIMITER ;
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. potrebbe essere un result set
- ☒ b. è un unico valore
- ☐ c. è sempre un unico record composto da uno o più attributi di tipo intero
- ☐ d. può contenere più record, ma di un unico attributo ciascuno
- ☐ e. nessuna alternativa è corretta